

Санкт-Петербургский государственный университет

Ханукаев Виктор Васильевич

Выпускная квалификационная работа

Распределение памяти между дообучением
и калибровкой порогов сетевых детекторов
при возвратном дрейфе

Уровень образования: бакалавриат

Направление *02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем»*

Основная образовательная программа *СВ.5162.2023 «Технологии программирования»*

Научный руководитель:
доцент кафедры системного программирования, к.ф.-м.н., В. И. Гориховский

Рецензент:
пока не назначен

Санкт-Петербург
2026

Saint Petersburg State University

Viktor Khanukaev

Bachelor's Thesis

Memory Allocation Between Fine-Tuning and Threshold Calibration for Network Detectors Under Recurring Concept Drift

Education level: bachelor

Speciality *02.03.03 "Software and Administration of Information Systems"*

Programme *CB.5162.2023 "Programming Technologies"*

Scientific supervisor:
Docent, C.Sc, V. I. Gorikhovskii

Reviewer:
not yet appointed

Saint Petersburg
2026

Оглавление

1. Постановка задачи	4
----------------------	---

1. Постановка задачи

Целью работы является разработка и экспериментальная оценка способов распределения ограниченной памяти между дообучением модели и калибровкой порога сетевого детектора при возвратном дрейфе нормального трафика.

Для её выполнения были поставлены следующие задачи:

1. Подготовить сравнительный обзор методов адаптации сетевых детекторов, сохранения исторических данных и калибровки порогов, выделить подходы к распределению ограниченной памяти
2. Сформулировать задачу распределения общего бюджета памяти между дообучением и калибровкой порога и определить критерии оценки результата
3. Разработать способы определения долей наблюдений, сохраняемых для дообучения модели и калибровки её порога
4. Реализовать предложенные способы и базовые варианты с фиксированными долями памяти для выбранного сетевого детектора
5. Подготовить воспроизводимые сценарии изменения и возвращения режимов нормального трафика на сетевых данных, содержащих нормальные наблюдения и атаки
6. Экспериментально сравнить предложенные способы с базовыми вариантами при одинаковом бюджете памяти, оценить влияние распределения памяти на долю ложных тревог при возвращении нормальных режимов и долю обнаруженных атак, определить условия полезности способов и их ограничения